

量化研究·金融科技工程

QQQ 趋势跟踪与时间序列动量策略研究

基于 Bloomberg 日频数据的收益、回撤与稳健性分析

作者 Caro

研究对象 QQQ US Equity

数据区间 2016-07-11至 2026-07-10

共同回测期 2017-08-01 至 2026-07-10

主成本假设 5 bps / unit turnover

目录

图目录	III
表目录	IV
第一章 研究摘要	1
1.1 研究结论	1
1.2 主绩效概览	1
第二章 研究问题与项目贡献	2
2.1 研究问题	2
2.2 贡献与研究纪律	2
第三章 数据来源与质量控制	3
3.1 数据概览	3
第四章 研究流程与系统架构	4
第五章 策略设计与经济逻辑	5
5.1 Buy & Hold	5
5.2 MA20/60 趋势策略	5
5.3 Momentum252	5
第六章 信号时点与前视偏差控制	6
第七章 主绩效结果	7
第八章 回撤与市场阶段分析	8
8.1 2020 年疫情冲击	8
8.2 2022 年持续下跌	8
第九章 年度与滚动收益分析	9
第十章 市场暴露、换手与交易成本	10
第十一章 预声明稳健性检查	11
第十二章 工程架构、测试与可复现性	12
第十三章 AI 协作与研究者决策边界	13

第十四章 研究局限	14
14.1 数据局限	14
14.2 执行局限	14
14.3 研究设计与外推局限	14
第十五章 结论	15
第十六章 参考文献	16
附录 A 技术附录	17
A.1 冻结边界	17
A.2 报告派生口径	17
A.3 数据许可提示	17

图目录

3.1

QQQ 全历史收盘价及 MA20/MA60

3

4.1

研究流水线与阶段隔离

4

6.1

信号观测、仓位记录与下一收益区间归属

6

7.1

共同期内三种策略净值比较

7

8.1

共同期内三种策略净回撤

8

9.1

分年度净收益比较

9

9.2

滚动 252 个可用交易观测行收益

9

10.1

MA 与 Momentum 的市场暴露时间线

10

10.2

总换手与 0 至 5 bps 累计收益拖累

10

11.1

126/252 日动量与 0/5/10 bps 稳健性热力图

11

表目录

1.1 主策略绩效概览

3.1 研究数据概览

5.1 策略定义与主要风险

7.1 相对 Buy & Hold 的风险收益变化

8.1 2022 年净收益比较

12.1 关键研究风险与确定性验证

13.1 AI 协作与人工控制边界

1

3

5

7

8

12

13

1 研究摘要

1.1 研究结论

本研究使用唯一获批的 Bloomberg 离线日频 CSV，比较 QQQ 的 Buy & Hold、MA20/60 趋势策略与 Momentum252 时间序列动量策略。共同样本期为 2017-08-01 至 2026-07-10，共 2,247 个可用交易日观测，主结果采用 5 bps 单位换手成本。

结果并不支持“主动择时必然优于被动持有”。Buy & Hold 取得最高绝对收益；Momentum252 以相对有限的收益牺牲换取更明显的回撤改善；MA20/60 虽降低日常波动，却未有效改善最严重的资本损失，且错过多次快速反弹。

核心判断：Momentum252 的价值更接近透明、低换手的风险开关，而不是收益增强器。MA20/60 的空仓时间较多，但这些空仓并未按比例转化为资本保护。

1.2 主绩效概览

表 1.1 主策略绩效概览

策略	累计收益	年化收益	波动率	Sharpe	最大回撤	Calmar	市场暴露
Buy & Hold	406.28%	19.95%	23.44%	0.894	-35.62%	0.560	100.00%
MA20/60	101.95%	8.20%	16.50%	0.561	-33.88%	0.242	72.05%
Momentum252	337.06%	17.99%	21.17%	0.888	-28.56%	0.630	87.09%

资料来源：Bloomberg 离线 CSV，作者计算

2 研究问题与项目贡献

2.1 研究问题

本报告回答五个问题：简单趋势规则能否改善 QQQ 的历史风险收益特征；降低波动是否必然降低最大回撤；交易频率和成本如何影响策略；252 日动量是否对 126 日回看与不同成本假设敏感；AI 编程工具能否在研究者保持决策权的前提下提高开发与验证效率。

2.2 贡献与研究纪律

项目贡献不只是一组回测曲线，而是一套分层、可测试、可审计的离线研究流程。数据、指标、Raw Signal、仓位、收益、指标和图表逐阶段隔离；策略参数在回测前声明；敏感性分析只用于稳健性评价，不重新定义主策略。

任何研究决策在观察回测表现后均不得因收益不理想而修改，除非存在独立理由并完整记录在 decision log 中。Sullivan, Timmermann, and White (1999) 说明了技术规则研究中反复搜索并只报告最佳结果所带来的 data-snooping 风险；Bailey et al. (2017) 则从回测过拟合概率与组合对称交叉验证角度说明，在大量配置中挑选样本内最优者可能损害样本外表现。因此，本项目预先固定 MA20/60、Momentum252 和 5 bps 主成本，仅把 Momentum126 与成本变化作为稳健性检查，并完整保留表现较弱的 MA 结果。超过 10% 的单日收益只是人工复核触发器，不能单凭阈值删除观测。

3 数据来源与质量控制

3.1 数据概览

表 3.1 研究数据概览

项目	内容
证券	QQQ US Equity
数据来源	Bloomberg 离线 CSV, 项目唯一数据源
原始观测	2,514
历史范围	2016-07-11 至 2026-07-10
共同回测期	2017-08-01 至 2026-07-10, 共 2,247 个观测
日期解析	源文件按 DD/MM/YYYY 解析, 并与预期时间范围核对
收益口径	基于 PX_LAST 的 price return; 无法仅凭 CSV 证明包含现金分红

资料来源: Bloomberg 离线 CSV, 作者计算

项目保留全部清洗后观测, 没有为了改善结果而缩短数据窗口或删除极端行情。重复行“发现数”和“删除数”分开记录; 本轮报告不改变清洗结果。2020-03-16和 2025-04-09 等极端波动只触发人工检查。

图 3.1 QQQ 全历史收盘价及 MA20/MA60

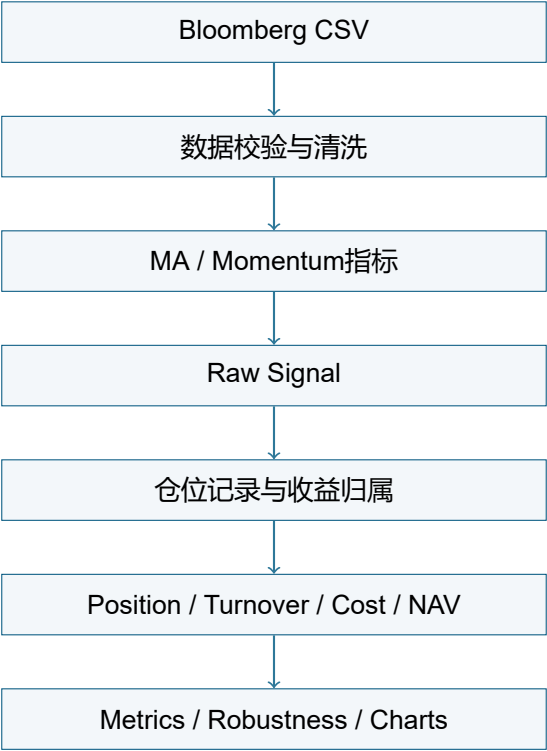


资料来源: Bloomberg 离线 CSV, 作者计算

图中长期上行趋势解释了为何 Buy & Hold 在绝对收益上占优, 也显示均线在快速下跌和 V 型修复中不可避免的滞后。

4 研究流程与系统架构

图 4.1 研究流水线与阶段隔离



资料来源：项目配置、测试与审计输出，作者整理

每个阶段只消费已保存的上游输出；图表不重新计算策略逻辑；参数集中在配置文件；共同期由所有配置策略所需的最长回看自动推导而不是硬编码。报告新增分析同样只读取最终保存输出，并将口径和来源写入 report asset audit。

5 策略设计与经济逻辑

5.1 Buy & Hold

基准策略始终持有 QQQ，完整承担市场风险并参与长期上涨。它没有择时错误，却承受全部市场回撤。

5.2 MA20/60 趋势策略

当 MA20 高于 MA60 时持有，否则进入现金。移动平均规则具有长期学术研究背景，Brock, Lakonishok, and LeBaron (1992) 使用长期道琼斯指数数据检验移动平均与交易区间突破规则，为简单技术规则提供经典经验背景。更接近本项目资产择时语境的是Faber (2007) 的移动平均趋势方法，但原文使用月度数据与 10 个月单均线。本项目采用日频 MA20/60 双线交叉；两篇文献的市场、参数和统计设计均与本项目不同，不能被视为 QQQ 日频规则有效的直接证据或精确复现。该策略仍可能在震荡期反复进出，并在快速 V 型反弹中重新入场过慢。

5.3 Momentum252

动量研究需区分横截面动量与时间序列动量。Jegadeesh and Titman (1993) 研究的是在多个证券之间买入过去赢家、卖出过去输家的横截面策略；本项目只观察 QQQ 自身过去收益方向，不进行证券间排序。其直接概念基础是Moskowitz, Ooi, and Pedersen (2012) 的时间序列动量机制：资产自身过去收益方向决定下一期持仓。Hurst, Ooi, and Pedersen (2017) 进一步提供了跨市场和更长历史区间的趋势跟随背景。本文每月末判断过去 252 个交易日收益方向，采用单 ETF、Long-Cash 与固定回看期，既不是横截面赢家-输家策略，也不复现多资产期货、Long-Short、波动率缩放或跨市场组合结果。

表 5.1 策略定义与主要风险

策略	信号频率	规则	主要风险
Buy & Hold	持续	始终为 1	完整承担市场回撤
MA20/60	日频	MA20 > MA60	震荡误判、换手、错过反弹
Momentum252	月末	252 日收益 > 0	信号慢、突发风险反应不足

资料来源：Bloomberg 离线 CSV，作者计算

6 信号时点与前视偏差控制

RawSignal_t 使用截至日期 t 收盘的完整数据计算。回测记账中：

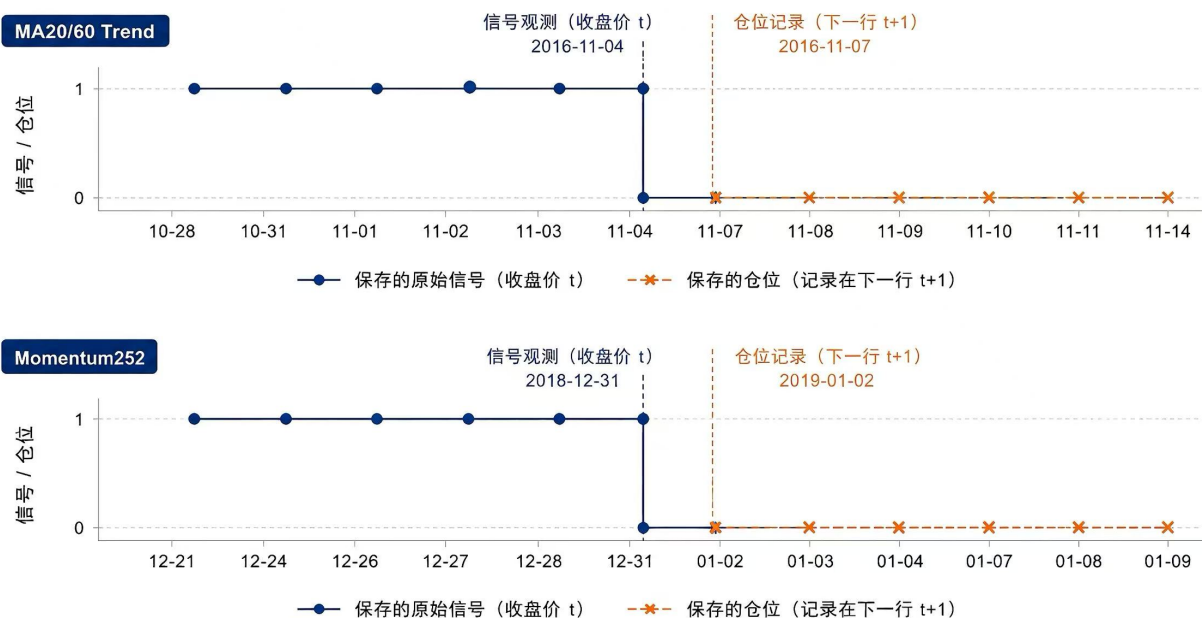
$$\text{Position}_{t+1} = \text{RawSignal}_t, \quad \text{Return}_{t+1} = \frac{\text{Close}_{t+1}}{\text{Close}_t} - 1.$$

因此，日期 t 的信号不会获得日期 t 已经发生的收益，而被归属于下一段 close-to-close 收益区间；仓位值记录在下一观测行 $t+1$ 。

该处理属于简化的 end-of-day / same-close implementation approximation，可理解为假设信号能够在日期 t 收盘附近实施。它不是次日收盘成交模型，也不是严格的 next-open 实盘执行模型；由于使用精确 Close_t 生成信号并作为下一收益区间起点，相比严格 next-open 执行可能存在一定乐观偏差。

图 6.1 信号观测、仓位记录与下一收益区间归属

策略信号基于 t 日收盘价计算，仓位记录在下一行 $t+1$ ，以区间收益 ($t \rightarrow t+1$) 进行归因。

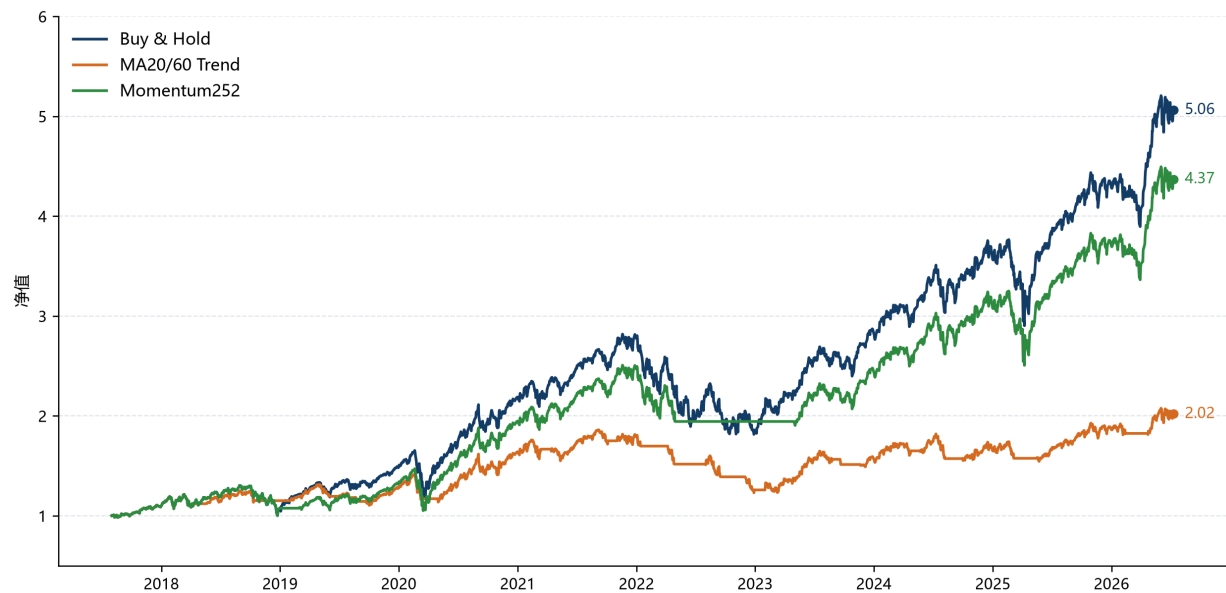


资料来源：Bloomberg 离线 CSV，作者计算

图中 MA 信号在 2016-11-04 收盘数据完成后变化，仓位记录在下一观测行 2016-11-07；Momentum 信号在 2018-12-31 变化，仓位记录在 2019-01-02。图示验证一行错位关系，不声称模拟了真实次日开盘成交。

7 主绩效结果

图 7.1 共同期内三种策略净值比较



资料来源：Bloomberg 离线 CSV，作者计算

Buy & Hold最终净值 5.06，Momentum252 为 4.37，MA20/60 为 2.02。被动持有表现最好并不意味着趋势策略没有价值，而是说明风险规避的代价最终体现为较低市场参与率与较弱复利增长。

Momentum252 约 87% 的时间持有市场，保留大部分长期上涨收益，同时通过少数退出降低最深回撤。MA20/60 约 72% 的时间持有市场，但最大回撤没有同比例下降，说明大量空仓并未有效转化为更好的资本保护。

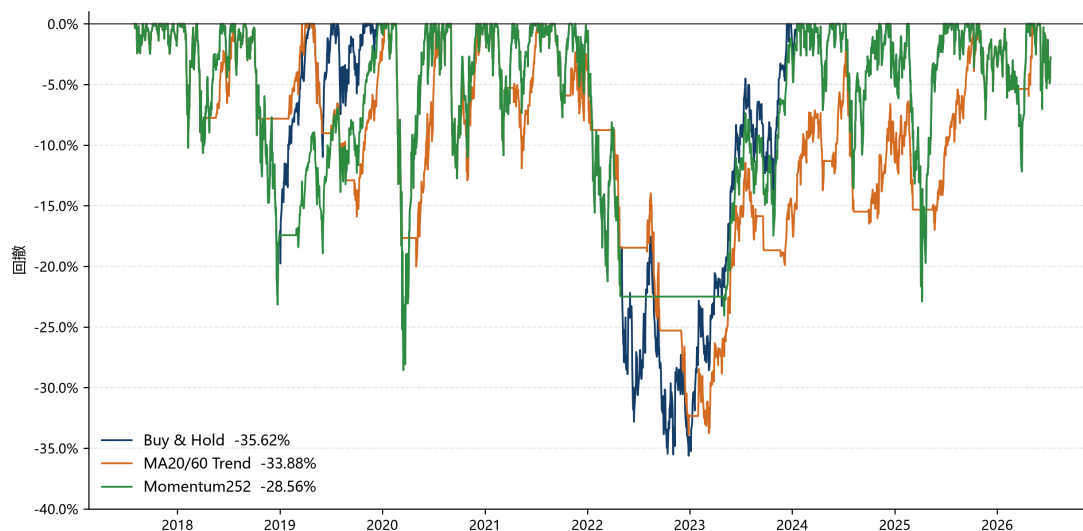
表 7.1 相对 Buy & Hold 的风险收益变化

策略	年化收益差	波动率变化	最大回撤改善
MA20/60	-11.75 个百分点	-6.94 个百分点	+1.74 个百分点
Momentum252	-1.96 个百分点	-2.27 个百分点	+7.06 个百分点

资料来源：Bloomberg 离线 CSV，作者计算

8 回撤与市场阶段分析

图 8.1 共同期内三种策略净回撤



资料来源：Bloomberg 离线 CSV，作者计算

Momentum252 的最大回撤为 -28.56%，优于 Buy & Hold 的 -35.62%；但其最大回撤谷底发生在 2020-03-16，说明低频动量并未提前避开疫情冲击。过去一年收益在突然冲击前仍为正，低频规则更擅长处理持续恶化，而不是瞬间跳跃式风险。

8.1 2020 年疫情冲击

本报告将恢复基准预先定义为分析窗口前最近一次策略净值峰值；恢复日是其后首次回到该峰值的可用交易观测。该口径只用于描述冻结净值，不改变策略计算。

MA 在部分暴跌日处于现金，却也错过 2020-03-13、03-17、03-24 与 04-06 的显著反弹（分别约 8.47%、7.58%、7.74%、7.15%）。趋势策略的风险不只是成本，而是退出后难以及时重新参与快速反弹。

8.2 2022 年持续下跌

表 8.1 2022 年净收益比较

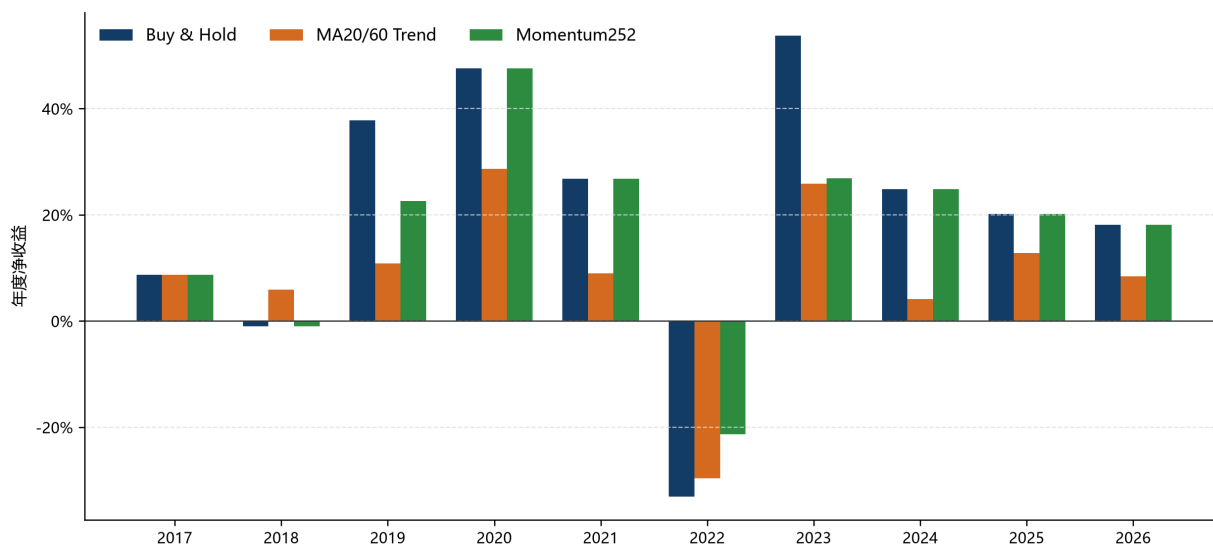
策略	2022 年净收益
Buy & Hold	-33.07%
MA20/60	-29.61%
Momentum252	-21.30%

资料来源：Bloomberg 离线 CSV，作者计算

Momentum252 的风险控制主要在持续下跌阶段发挥作用。它逐步识别趋势恶化并进入现金，减少 2022 年损失，但这不等于对所有危机提前预警。

9 年度与滚动收益分析

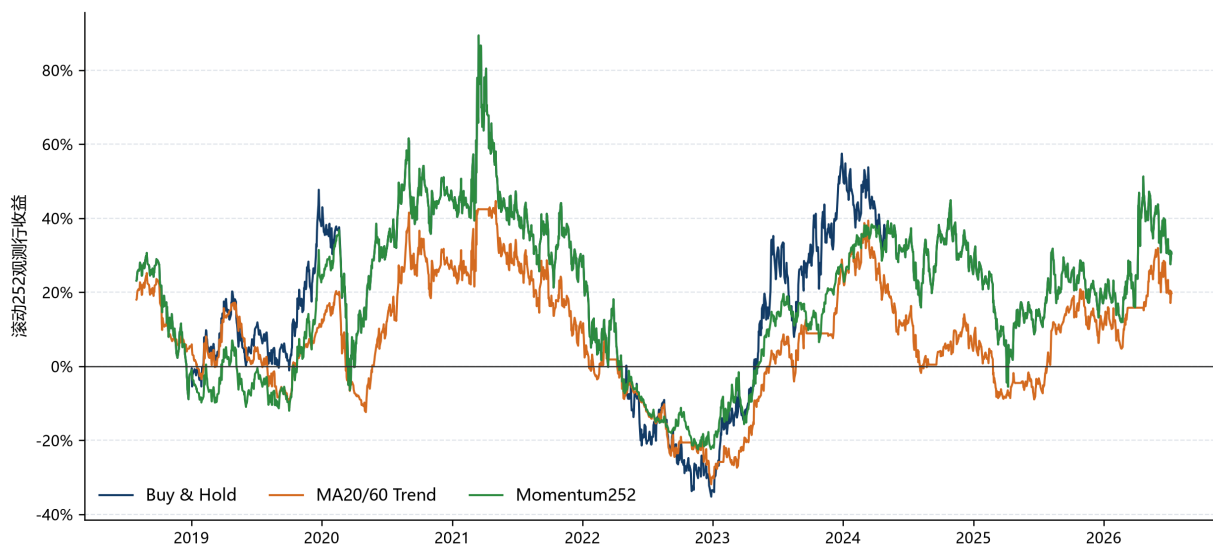
图 9.1 分年度净收益比较



资料来源：Bloomberg 离线 CSV，作者计算

年度收益揭示最终累计收益背后的路径差异。MA在部分下跌年份减少损失，却往往在随后反弹期落后；Momentum 的相对优势集中于少数持续下跌阶段，而非每年稳定超额。

图 9.2 滚动 252 个可用交易观测行收益

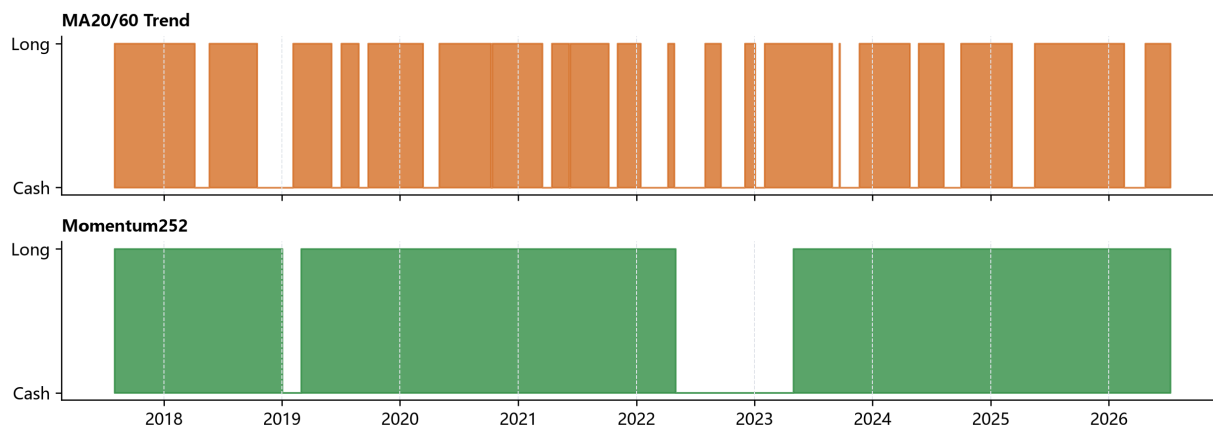


资料来源：Bloomberg 离线 CSV，作者计算

“滚动一年”在本报告中严格定义为 252 个可用交易观测行，而不是自然月的精确 12 个月。滚动结果显示策略优势随市场状态变化，避免仅凭最终累计收益推断稳定性。

10 市场暴露、换手与交易成本

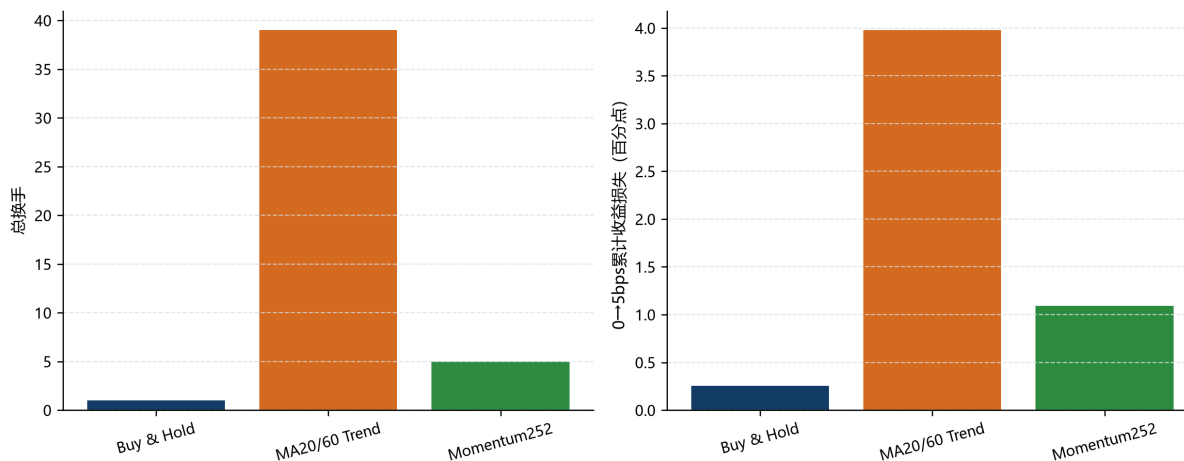
图 10.1 MA 与 Momentum 的市场暴露时间线



资料来源：Bloomberg 离线 CSV，作者计算

MA 的现金区间更频繁、更碎片化；Momentum 的退出更少且持续时间更长。这解释了两者在换手、成本敏感性与反弹参与度上的差异。

图 10.2 总换手与 0 至 5 bps 累计收益拖累

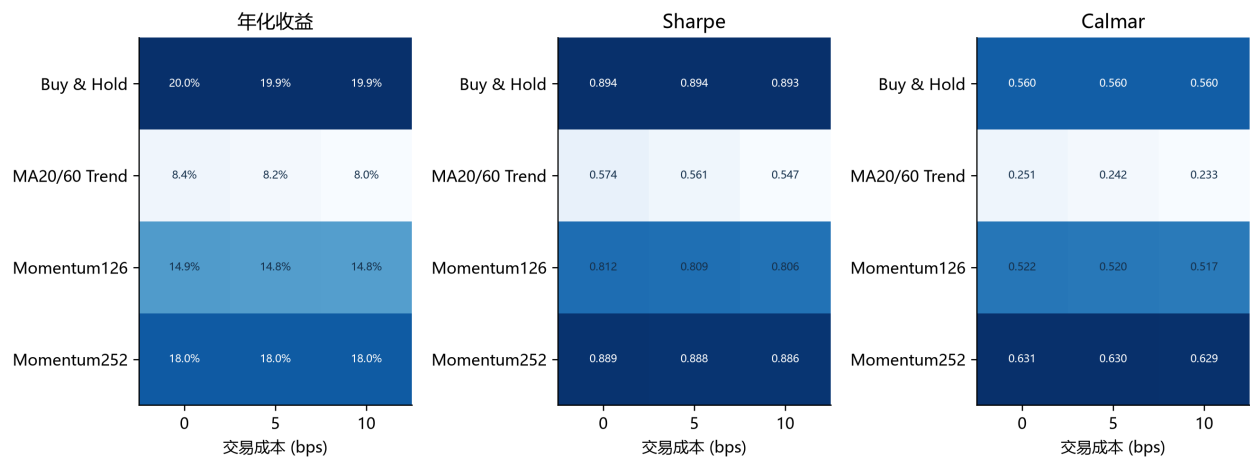


资料来源：Bloomberg 离线 CSV，作者计算

5 bps 相比 0 bps 的累计收益损失约为 Buy & Hold 0.25 个百分点、MA20/60 3.98 个百分点、Momentum252 1.09 个百分点。成本影响主要由换手决定，而不是策略名称决定。

11 预声明稳健性检查

图 11.1 126/252 日动量与 0/5/10 bps 稳健性热力图



资料来源：Bloomberg 离线 CSV，作者计算

Momentum126是回测前声明的稳健性比较，Momentum252 始终是主策略。敏感性结果仅用于判断结论是否依赖单一回看或成本假设，不得挑选表现最佳组合并改写主策略。

成本从 0 增至 10 bps 时，各策略指标按换手规律下降。Momentum252 的低换手使其对固定 bps 成本更耐受；MA 的高换手放大成本拖累。稳健性结果没有改变“Buy & Hold 绝对收益最高、Momentum252 风险收益更平衡、MA 交换不理想”的主结论。

12 工程架构、测试与可复现性

工程基线已经锁定。Workspace 测试为 55 passed；Private 解压测试为 55 passed；Public 解压测试为 51 passed、4 skipped。Private 与 Public 包的最终 payload 数量、归档 SHA-256 和逐文件审计结果，以交付目录中的package_audit.json 及对应 Manifest 为准。

表 12.1 关键研究风险与确定性验证

风险	验证重点
日期格式解析错误	DD/MM/YYYY 与预期范围核对
暖机期被填零	MA 与 Momentum 暖机 NaN 保留
同日信号获得同日收益	shift(1) 对齐与收益隔离
首次入场漏扣成本	Cash 至 Long 初始入场成本
NAV 复利错误	日收益手算复利对账
跨文件错配	Date、Close、共同期、仓位关系严格核对
主表与稳健性不一致	主 5 bps 行逐项对账
打包遗漏或越权	allowlist、成员关系、重复成员与 SHA-256

资料来源：项目配置、测试与审计输出，作者整理

当前测试套件共包含 55 项自动化测试，覆盖核心计算的确定性验证、synthetic Phase 1–6 端到端流水线、配置切换、跨文件一致性、Public allowlist、Manifest 与 ZIP 归档审计。测试数量不代表每一行代码均被覆盖；LaTeX 报告另通过编译、数据对账与逐页目视检查验收。

13 AI 协作与研究者决策边界

Codex 主要用于代码骨架、单元测试、重构建议、文档整理、派生图表和 LaTeX 排版。数据权限、研究假设、策略参数、执行口径、结果解释和最终材料均由研究者决定。AI 不根据回测结果挑选表现最好的参数，也不改变不理想的结论。

本报告新增图表只读取冻结的保存输出。报告生成器不写回数据、信号、仓位、收益、NAV、绩效或稳健性文件。研究者明确批准了 2020 恢复基准与 252 观测行滚动口径后，才进入实现。

表 13.1 AI 协作与人工控制边界

研究环节	Codex 辅助	人工控制
策略设计	代码实现建议	参数与逻辑审批
测试	测试骨架与边界案例	错误判断与验收
报告	LaTeX 与图表生成	结论、口径与引用审批
打包	Manifest 与审计代码	数据许可与发布范围

资料来源：项目配置、测试与审计输出，作者整理

14 研究局限

14.1 数据局限

研究仅覆盖单一 ETF。PX_LAST 的调整状态无法从 CSV 单独证明，故结果不能称为 total return；同时没有 bid-ask、逐笔成交或现金分红单独序列。

14.2 执行局限

模型是 close-to-close 的简化记账，固定 bps 成本不包含滑点、市场冲击、税费与真实订单约束。same-close approximation 可能相对严格 next-open 执行偏乐观。严格 next-open 或 next-close 模型属于未来扩展，不在本轮更改冻结研究结果。

14.3 研究设计与外推局限

项目没有样本外检验、walk-forward 或统计显著性分析。参数预声明能够降低事后选择风险，但不能消除单一样本回测的过拟合可能，正如 Bailey et al. (2017) 所讨论的那样。本文没有实施正式的 PBO 估计、CSCV 或独立样本外检验，因此不能根据当前样本表现推断策略未来仍保持相同排名。QQQ 长期上涨背景明显，结论也不能直接推广至 A 股、债券、商品或多资产组合；市场结构变化可能使历史规律失效。

15 结论

本研究不支持“主动择时必然优于被动持有”。在 QQQ 长期上涨的样本背景下，Buy & Hold 最大程度保留市场风险溢价并取得最高绝对收益。MA20/60 虽明显降低日常波动，但较低市场参与率、较高换手和对快速反弹的迟缓反应，使收益损失远大于最大回撤改善。

Momentum252 展现出更平衡的风险收益取舍。它没有提高绝对收益，也没有提前避开所有冲击，但通过低频退出，在持续下跌阶段减少部分损失，使最大回撤和 Calmar 优于 Buy & Hold。其价值更接近透明、低换手的风险开关，而不是收益增强器。

从工程角度看，主要成果不仅是三条回测曲线，而是一套可审计、可测试和可离线复现的研究流程。AI 工具提高实现与验证效率，但研究口径、参数边界和结论解释始终由研究者控制。

16 参考文献

- Bailey, David H., Jonathan M. Borwein, Marcos López de Prado, and Qiji Jim Zhu (2017). “The Probability of Backtest Overfitting”. In: *Journal of Computational Finance* 20.4, pp. 39–69. DOI: [10.21314/JCF.2016.322](https://doi.org/10.21314/JCF.2016.322).
- Brock, William, Josef Lakonishok, and Blake LeBaron (1992). “Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns”. In: *The Journal of Finance* 47.5, pp. 1731–1764. DOI: [10.1111/j.1540-6261.1992.tb04681.x](https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1992.tb04681.x).
- Faber, Mebane T. (2007). “A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation”. In: *The Journal of Wealth Management* 9.4, pp. 69–79. DOI: [10.3905/jwm.2007.674809](https://doi.org/10.3905/jwm.2007.674809).
- Hurst, Brian, Yao Hua Ooi, and Lasse Heje Pedersen (2017). “A Century of Evidence on Trend-Following Investing”. In: *The Journal of Portfolio Management* 44.1, pp. 15–29. DOI: [10.3905/jpm.2017.44.1.015](https://doi.org/10.3905/jpm.2017.44.1.015).
- Jegadeesh, Narasimhan and Sheridan Titman (1993). “Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency”. In: *The Journal of Finance* 48.1, pp. 65–91. DOI: [10.1111/j.1540-6261.1993.tb04702.x](https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb04702.x).
- Moskowitz, Tobias J., Yao Hua Ooi, and Lasse Heje Pedersen (2012). “Time Series Momentum”. In: *Journal of Financial Economics* 104.2, pp. 228–250. DOI: [10.1016/j.jfineco.2011.11.003](https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2011.11.003).
- Sullivan, Ryan, Allan Timmermann, and Halbert White (1999). “Data-Snooping, Technical Trading Rule Performance, and the Bootstrap”. In: *The Journal of Finance* 54.5, pp. 1647–1691. DOI: [10.1111/0022-1082.00163](https://doi.org/10.1111/0022-1082.00163).

A 技术附录

A.1 冻结边界

Phase 1-7的数据、指标、信号、仓位、收益、成本、NAV、绩效、稳健性、测试和打包审计已经锁定。后续只允许修改本 LaTeX 报告、报告专用图表排版、中文分析文字和演示材料。

A.2 报告派生口径

年度收益由保存的日净收益复利得到；滚动收益使用 252 个可用交易观测行；危机窗口恢复以窗口前最近策略净值峰值为基准；所有新增表格和图只读取保存输出，不重新定义策略。

A.3 数据许可提示

Private 包只供获得授权的指定评审人员私密审核，含许可范围内的 Bloomberg 数据，不得公开发。Public demo 不含原始 CSV、可还原价格序列的 processed CSV、日频回测行、日频回撤与运行日志，也不声称可以完整复现冻结实证结果。

风险提示：历史回测不代表未来表现。本报告仅用于技术评估，不构成投资建议。